Estructural

Composite

OO2 - 2026

Federico Balaguer

1 Talco
Código Producto

Array de 4 Talcos
Cód. Prod. == Talco
Precio * 4

1 Bundle
Cód. Prod. != Talco
Precio promo

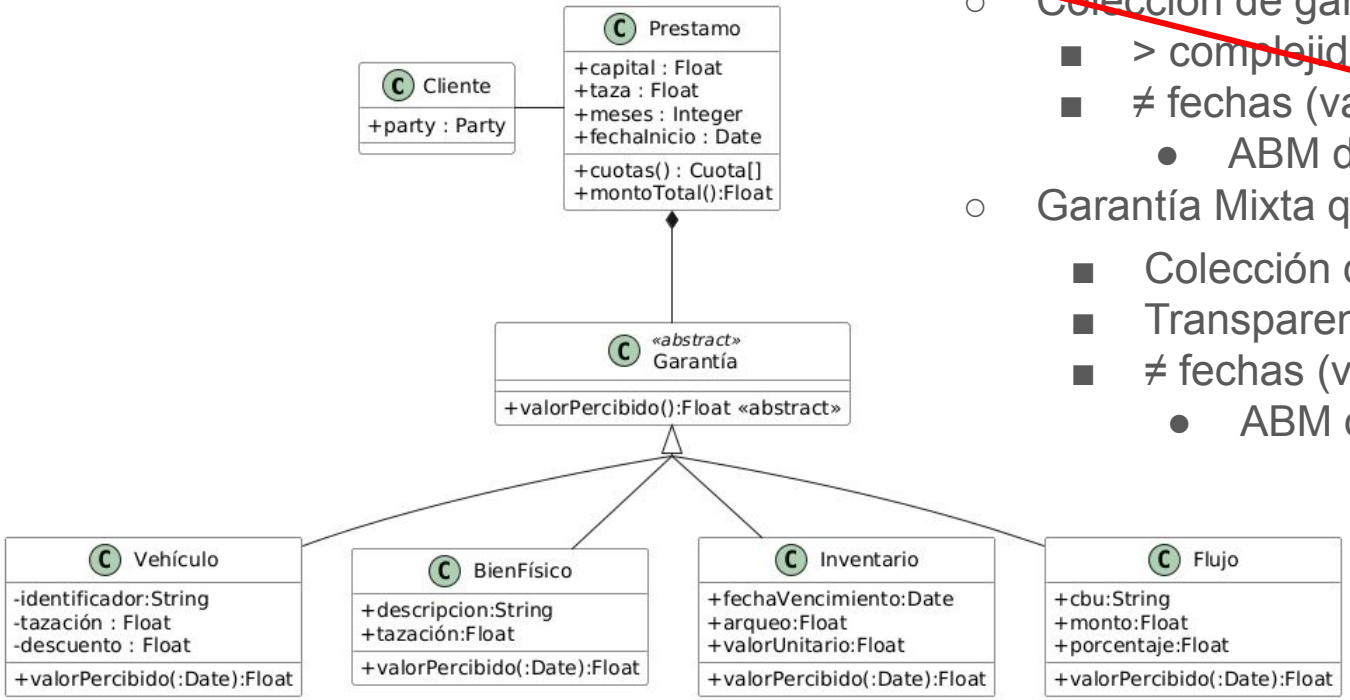
1 Bundle
Cód. Prod. != Talco != Bundle
Precio Kit

Prestamos con Garantías Prendarias

- Prestamo
  - Adelanto de dinéro (capital)
  - Se devuelve: capital + intereses
- Garantía: un bien (mueble) que se ejecutará si el deudor no paga
  - Vehículos (autos, motos, camionetas), maquinarias, joyas
  - Flujos: sueldos, alquileres, facturas futuras
- Garantía vs Capital
  - ¿Cuál es el valor de un auto usado?
    - El máximo valor de mercado puede demorar una venta.
    - El valor de recupero es el valor de venta - gastos (publicidad, impuestos, trámites)

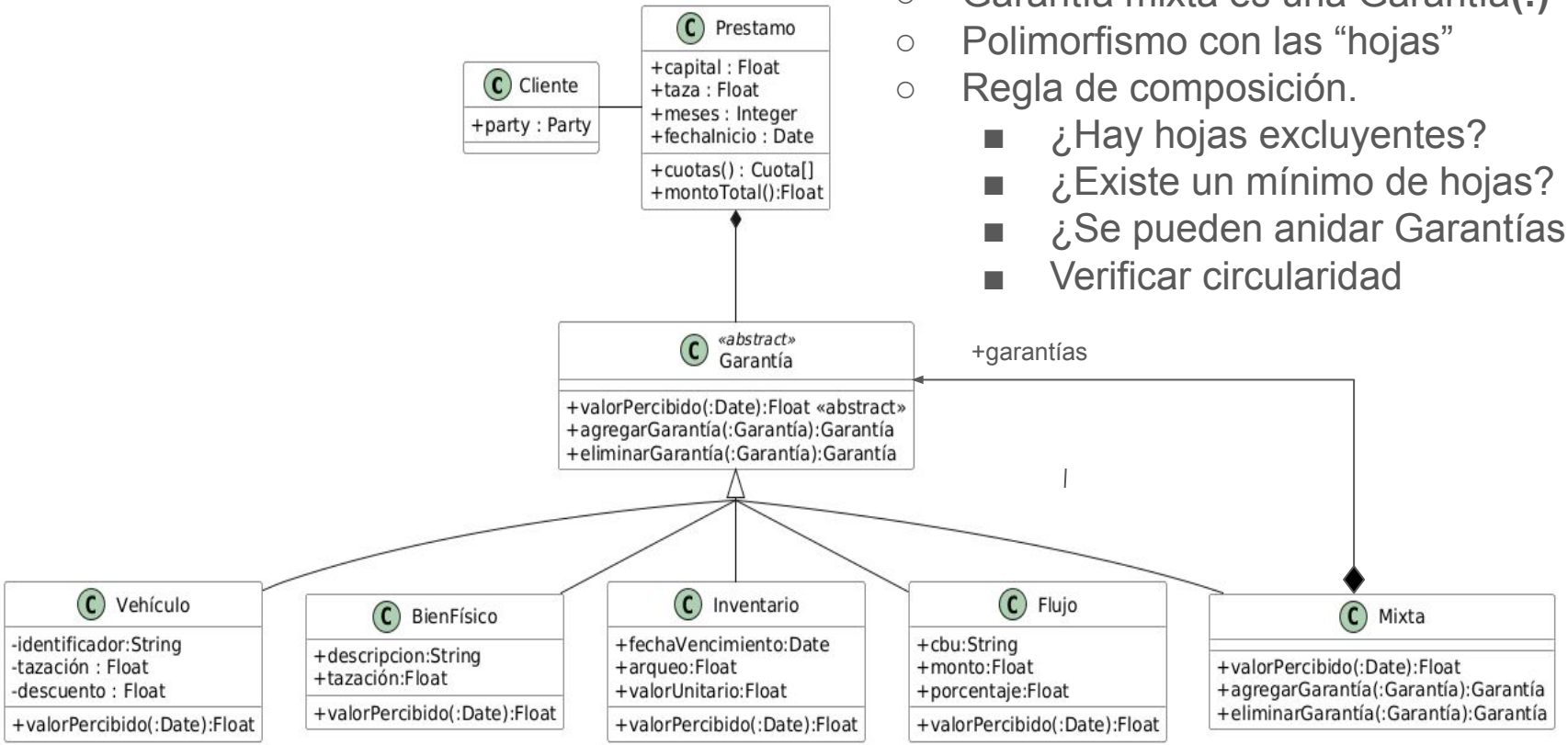
- Garantía inmueble == Prestamo Hipotecario
  - “Subprime” son prestamos de alto riesgo

- Garantía.valorPercibido >= Prestamo.capital
- 1 Prestamo ⇒ 1 Garantía
- Cómo podríamos tener multi-garantías?
  - ~~Colección de garantías en Prestamo~~
    - ~~> complejidad en Prestamo~~
    - ~~≠ fechas (validez y maturity)~~
      - ~~ABM de (sub) Garantías~~
  - Garantía Mixta que es una Garantía **(!)**
    - Colección de Garantías
    - Transparente para Prestamo
    - ≠ fechas (validez y maturity)
      - ABM de (sub) Garantías



Descargo:foco en comportamiento relevante al problema. Variables publicas pueden ser implementadas como setters/getters o ocultadas en la implementacion

- Cómo podríamos tener multi-garantías?
  - Garantía mixta es una Garantía**(!)**
  - Polimorfismo con las “hojas”
  - Regla de composición.
    - ¿Hay hojas excluyentes?
    - ¿Existe un mínimo de hojas?
    - ¿Se pueden anidar Garantías Mixtas?
    - Verificar circularidad



Descargo:foco en comportamiento relevante al problema. Variables publicas pueden ser implementadas como setters/getters o ocultadas en la implementacion

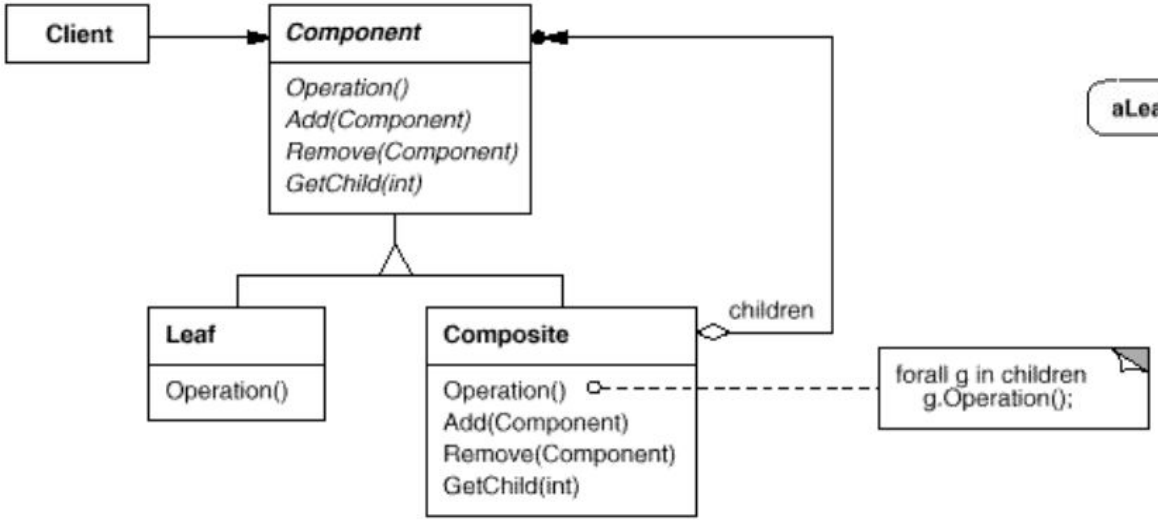
Composite Design Pattern

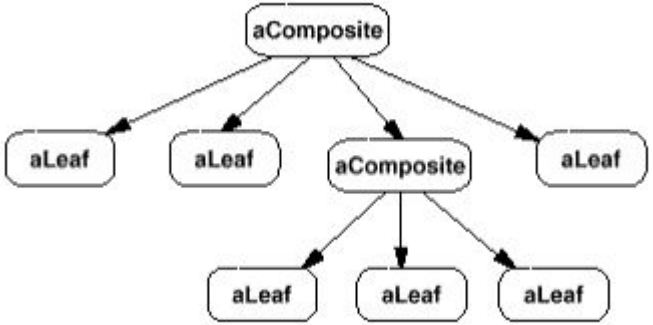
Propósito: Componer objetos en estructuras de árbol para representar jerarquías parte-todo. El Composite permite que los clientes traten a los objetos atómicos y a sus composiciones uniformemente.

Aplicabilidad: Use el patrón Composite cuando

- quiere representar jerarquías parte-todo de objetos.
- quiere que los objetos “clientes” puedan ignorar las diferencias entre composiciones y objetos individuales. Los clientes trataran a los objetos atómicos y compuestos uniformemente.

Composite.Estructura





Composite. Participantes

Component:

- Declara la interfaz para los objetos de la composición.
- Implementa comportamientos default para la interfaz común a todas las clases.
- Declara la interfaz para definir y acceder “partes de la composición”.

Leaf:

- Las hojas no tienen sub-árboles.
- Define el comportamiento de objetos primitivos en la composición.

Composite:

- Define el comportamiento para componentes complejos.
- Implementa operaciones para manejar el sub-árboles

Composite. Consecuencias

- **(+)**Define “jerarquías” de objetos primitivos y compuestos.
- **(+)**Los objetos primitivos pueden componerse en objetos complejos, los que a su vez pueden componerse recursivamente.
- **(+)**Simplifica los objetos cliente. Los clientes usualmente no saben (y no deberían preocuparse) acerca de si están manejando un compuesto o un simple.
- **(+)**Hace más fácil el agregado de nuevos tipos de componentes porque los clientes no tienen que cambiar cuando aparecen nuevas clases componentes.
- **(-)**Debe ser “customizado” con reglas de composición (si fuera necesario)

Composite. Cuestiones de Implementación

- Referencias explícitas a la raíz de una hoja
- Maximizar el protocolo de la clase/interfaz Component
- Orden de las hojas
- Borrado de componentes
- Búsqueda de componentes(fetch) por critérios
- Diferentes estructuras de datos para guardar componentes

Algunos usos y cosas a tener en cuenta

- Ejemplos comunes:
  - group/ungroup de elementos gráficos
  - Carpetas, archivos y link simbolicos (sistemas de archivos)
- Garantías en operaciones
  - Alquileres de inmuebles (garantía: Sueldo, Inmueble)
  - Prod. Financieros (collaterals: acciones, bonos, plazos fijos)
  - Prestamos prendarios (lo visto en el ejemplo)
- Agrupamiento
  - Combos (cajita feliz, talcos, útiles escolares)
  - Productos financieros (prestamos hipotecarios)
  - Pixels/Celdas en sensado remoto (imagenes satelitales)
  - Group/Ungroup de elementos gráficos
  - Paquetes de Alojamiento…
- **Es fundamental entender**
  - **el comportamiento de las hojas y los sub-árboles**
  - **Cuáles son las reglas de composición (configuración)**
    - Solapamiento, continuidad, circularidad, mutua exclusión, etc
  - **¿Qué objetos/métodos se encargan de crear las configuraciones?**

Elementos químicos I

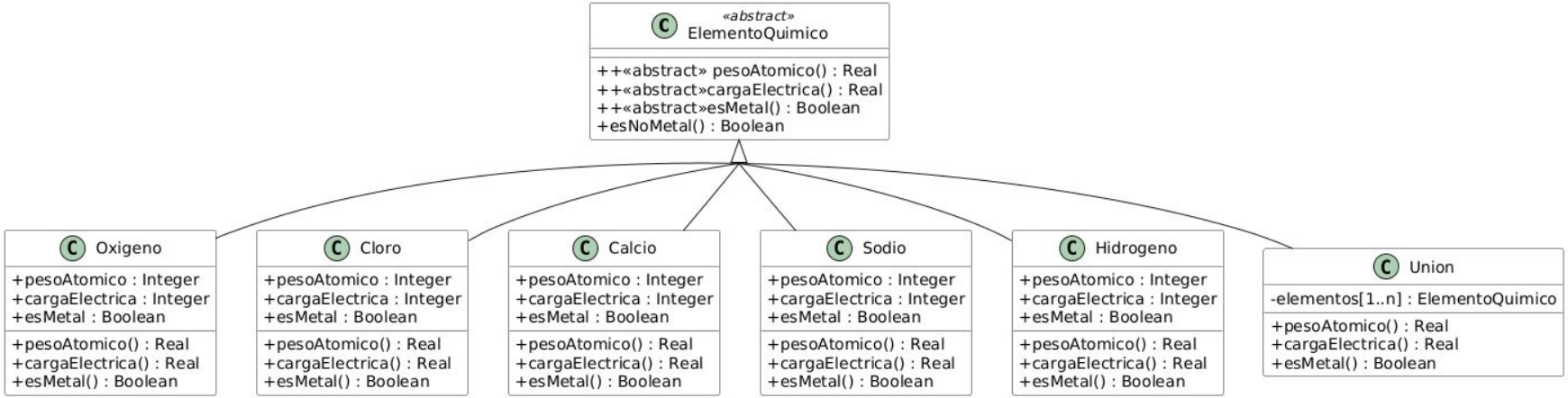
- Elemento
  - Átomos: oxígeno(O), hidrogeno (H), Sodio (Na), calcio (Ca), cloro(Cl)
  - Uniones: $(OH)^-$, H20, NaCl, CaO, NaOH

Símbolo	Peso	Carga	Clasificacion
H	1	+1	No metal
O	16	-2	No metal
Cl	35	-1	No metal
Na	23	+1	Metal
Ca	40	+2	Metal

Reglas	Ejemplo
• Metal + No metal → permitido • No metal + No metal → permitido • Metal + Metal → no permitido	• ❌ Na + Ca → inválido • ✔ Na + Cl → válido (NaCl) • ✔ Ca + O → válido (CaO) • ✔ H + O → válido (H_2O)

Elementos químicos II

- Considerando los uniones:
  - La carga total es la suma de las cargas de sus componentes.
    - Si la carga de la union = 0 → molecula
    - Si la carga de la union != 0 →ión
  - El peso molecular total es la suma de los pesos moleculares de sus componentes.



Variable Union.elementos apunta a superclase
ElementoQuimico.esNoMetal() retorna !this.esMetal()

Composite: Preguntas de repaso

1. En la clase Union como implementaría los mensajes
   a. cargaElectrica()
   b. pesoAtómico()
2. Para implementar los métodos esMolecular() y esIon()
   a. Definiría ambos métodos como abstractos en la superclase e implementaria en cada subclase
   b. Tendría una implementación concreta en la superclase
3. Busque la información necesaria que le permita implementar en Union
   a. esMetal()
   b. esNoMetal()
4. En el diseño falta un mecanismo para crear/configurar objetos Union, para agregar y eleminar sub-elementos
   a. Crearía un protocolo en Union
   b. Crearía un protocolo polimorfico en ElementoQuimico y en Union